

Biến đổi chuỗi

Time Limit: 1.0s **Memory Limit:** 1G

Cho một chuỗi chỉ gồm các chữ cái thường, và một số tự nhiên k .

Bạn sẽ thực hiện k bước biến đổi. Ở **bước thứ i** , ta:

- Xét **từng vị trí trong chuỗi** (bắt đầu từ 1).
- Nếu **vị trí đó là ước của i** (tức i chia hết cho vị trí), thì ký tự tại đó sẽ được thay bằng chữ cái tương ứng với thứ tự i trong bảng chữ cái:
 - Nếu $i = 1 \rightarrow$ thay bằng `'a'`,
 - $i = 2 \rightarrow$ `'b'`,
 - ...
 - $i = 26 \rightarrow$ `'z'`,
 - $i = 27 \rightarrow$ `'a'` (quay vòng lại từ đầu), v.v.

Yêu cầu

Thực hiện lần lượt các bước biến đổi từ 1 đến k , rồi in ra chuỗi cuối cùng thu được.

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím

Gồm 2 dòng:

- Dòng 1: Số tự nhiên k ($1 \leq k \leq 10^{15}$) — số bước biến đổi.
- Dòng 2: Chuỗi s gồm các chữ cái thường, có độ dài không quá 10^5 .

Kết quả ghi ra màn hình

- Một dòng duy nhất là chuỗi sau khi thực hiện đầy đủ k bước biến đổi.

Ví dụ

Dữ liệu	Kết quả
5 vjozu	eddcdeu
4 abc	ddc

Dữ liệu	Kết quả
30 abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcd	dddbddbxadvxzbdpqrstuvwxyabcd

Giải thích

Ví dụ 1:

Chuỗi ban đầu: vjozu

- Bước 1: $i = 1 \rightarrow$ vị trí 1 là ước của 1 $\rightarrow$ thay bằng 'a' $\rightarrow$ ajiozu
- Bước 2: $i = 2 \rightarrow$ vị trí 1, 2 là ước của 2 $\rightarrow$ thay bằng 'b' $\rightarrow$ bbiozu
- Bước 3: $i = 3 \rightarrow$ vị trí 1, 3 là ước của 3 $\rightarrow$ thay bằng 'c' $\rightarrow$ cbcozu
- Bước 4: $i = 4 \rightarrow$ vị trí 1, 2, 4 là ước của 4 $\rightarrow$ thay bằng 'd' $\rightarrow$ ddczdu
- Bước 5: $i = 5 \rightarrow$ vị trí 1, 5 là ước của 5 $\rightarrow$ thay bằng 'e' $\rightarrow$ eddceu

Ví dụ 2:

Chuỗi ban đầu: abc

- Bước 1: chỉ vị trí 1 là ước của 1 $\rightarrow$ thay bằng 'a' $\rightarrow$ abc
- Bước 2: vị trí 1 và 2 là ước của 2 $\rightarrow$ bbc
- Bước 3: vị trí 1 và 3 là ước của 3 $\rightarrow$ cbc
- Bước 4: vị trí 1 và 2 và 4 không tồn tại $\rightarrow$ chỉ thay vị trí 1 và 2 $\rightarrow$ ddc

Ràng buộc

- Subtask 1 (50% số điểm):** $1 \leq k \leq 100$, độ dài chuỗi ≤ 100
- Subtask 2 (50% số điểm):** không có giới hạn thêm